

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación · Carrera de Software
Carrera de Ingeniería de Software — 4to 'A'

PRÁCTICA FUERA DE CLASES

Modelado de Casos de Uso y User Stories

Sistema AquaGest — Gestión Inteligente de Camaronera

Asignatura:	Ingeniería de Requisitos (ISR-401)
Docente:	Dr. Guerrero Ulloa Gleiston Cicerón
Integrantes:	Amagua Sacon Robyn Willian
	Crespo Espinoza Kleber Obed
	Gamarra Zarate Jamileth Estefania
	Rizzo Velez Edson Nagib
Fecha:	Quevedo, junio de 2026

1. Introducción

La presente práctica tiene como objetivo modelar los casos de uso del sistema AquaGest en una herramienta CASE (Enterprise Architect o StarUML) y documentar formalmente tres User Stories con sus respectivos criterios de aceptación, en el marco del proyecto fin de curso de Ingeniería de Requisitos.

AquaGest es un sistema web para la gestión inteligente de la Camaronera El Guasmo, operada por la Compañía Biofina. La arquitectura del sistema cubre módulos de estanques, siembras, monitoreo del agua, alimentación, sanidad, empleados, bodega, cosechas, reportes e inteligencia artificial.

1.1 Objetivos de la Práctica

- Identificar y describir todos los casos de uso del sistema AquaGest.
- Elaborar el diagrama de casos de uso en herramienta CASE (Enterprise Architect o StarUML).
- Documentar tres casos de uso expandidos con formato estándar ISO/IEC/IEEE 29148.
- Redactar tres User Stories con criterios de aceptación verificables.
- Establecer la trazabilidad entre requisitos, casos de uso y user stories.

1.2 Alcance

El modelado cubre los 25 casos de uso identificados a partir de la elicitación de requisitos (entrevista con Christian Franco Anchundia, encuesta al personal operativo y análisis documental). Los casos de uso especificados en detalle son: CU-01 (Registrar Estanque), CU-06 (Registrar Parámetros del Agua) y CU-18 (Registrar Cosecha). Los diagramas UML serán realizados en la herramienta CASE correspondiente.

2. Tabla de Actores y Frontera del Sistema

De acuerdo con los requisitos elicitados y la tabla de stakeholders del PFC, se identifican los siguientes actores. La frontera del sistema (system boundary) delimita el rectángulo rotulado "AquaGest"; todos los actores se ubican fuera de dicha frontera.

Actor	Tipo	Descripción del interés / objetivo frente al sistema
Administrador	Primario / Humano	Gestiona la configuración global del sistema (estanques, empleados, reportes). Inicia los flujos de registro maestro y consulta indicadores de rendimiento del ciclo productivo.
Técnico Acuícola	Primario / Humano	Ejecuta el control técnico de campo: registra siembras, parámetros del agua, incidentes sanitarios y cosechas. Es el usuario operativo con mayor interacción con los módulos de producción.
Operario de Producción	Primario / Humano	Registra la alimentación diaria y los grameos semanales de cada estanque. Su interés es contar con raciones sugeridas y un registro ágil de lo suministrado.
Bodeguero	Primario / Humano	Gestiona el inventario de insumos y alimentos. Necesita alertas de stock mínimo y trazabilidad del consumo por ciclo.
Supervisor de Mantenimiento	Primario / Humano	Registra y supervisa las órdenes de mantenimiento de equipos e infraestructura de la camaronera.
Sistema Automático (motor de reglas)	Secundario / Sistema externo	Genera alertas, calcula raciones, sincroniza datos offline y calcula costos. Actúa en respuesta a eventos internos sin intervención humana directa.
Sistema de IA	Secundario / Sistema externo	Predice el momento óptimo de cosecha y detecta anomalías en la calidad del agua. Consume datos históricos del sistema para generar recomendaciones.
Sensor IoT	Secundario / Sistema externo	Envía automáticamente lecturas de parámetros fisicoquímicos (pH, oxígeno, temperatura, salinidad, turbidez, alcalinidad) al módulo de monitoreo.

2.1 Frontera del Sistema

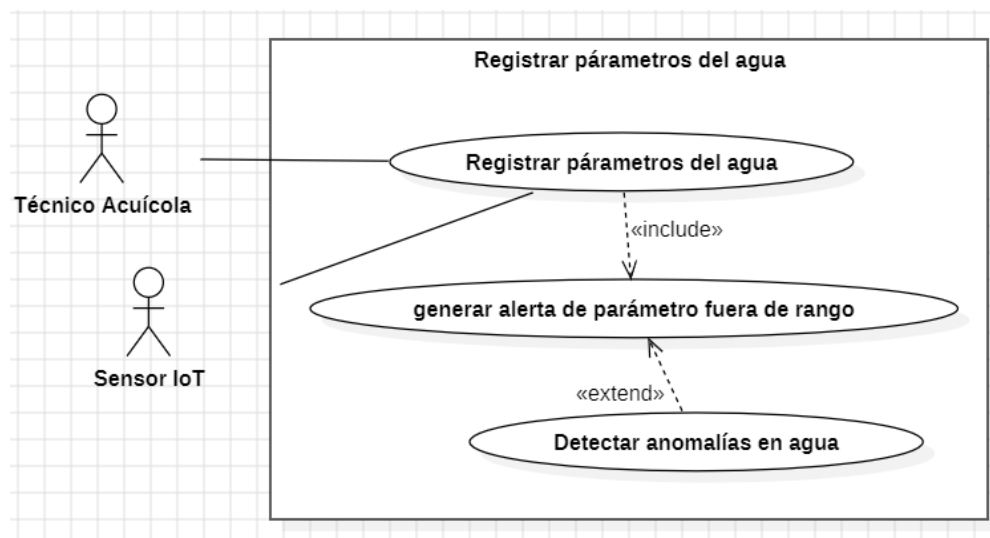
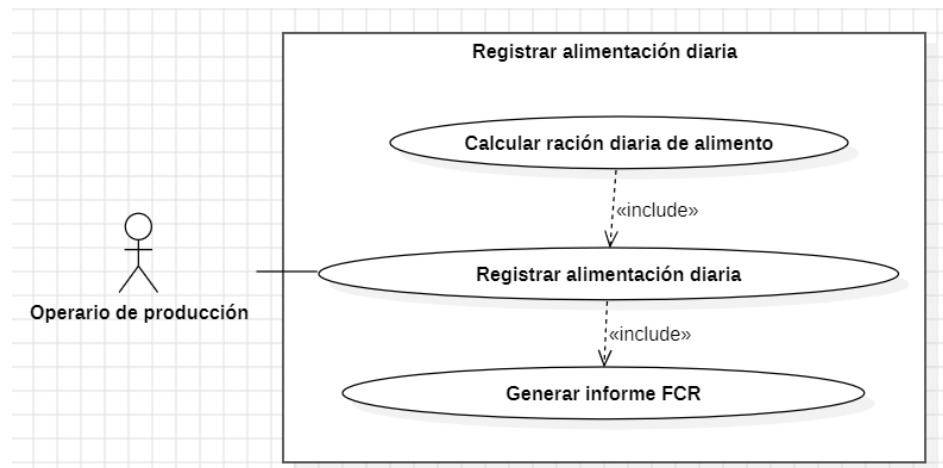
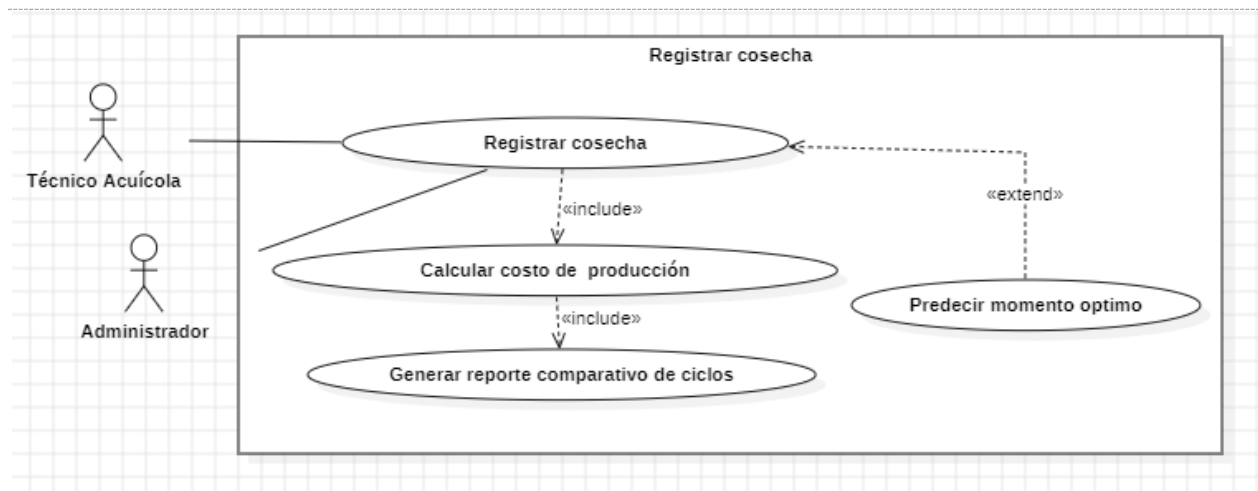
Dentro de la frontera: todos los módulos de negocio de AquaGest (estanques, siembras, monitoreo, alimentación, sanidad, RRHH, bodega, cosechas, reportes, IA interna). Fuera de la frontera: el personal humano (actores primarios), los sensores IoT físicos, los laboratorios de origen de larvas y los sistemas de facturación externos.

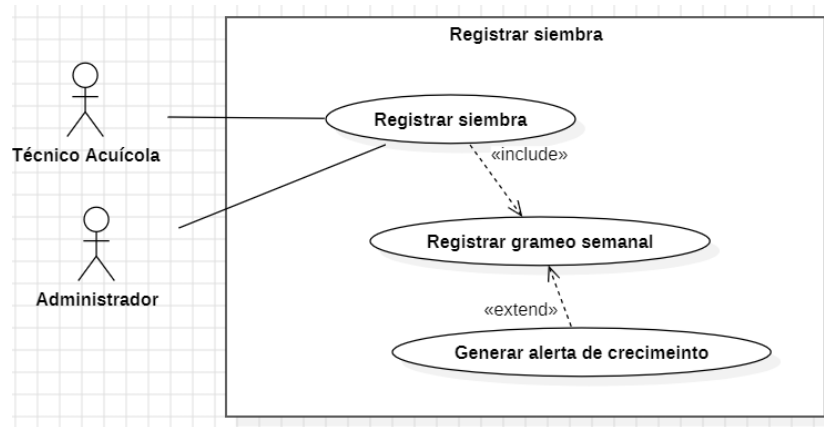
3. Tabla Resumen de Casos de Uso

CU-ID	Caso de Uso	Actor Principal	Tipo / Prioridad	Módulo
CU-01	Registrar Estanque	Administrador	Primario / Alta	Estanques
CU-02	Actualizar Estado de Estanque	Técnico Acuícola	Primario / Alta	Estanques
CU-03	Registrar Siembra	Técnico Acuícola	Primario / Alta	Siembras
CU-04	Registrar Grameo Semanal	Operario Producción	Primario / Alta	Siembras
CU-05	Generar Alerta de Crecimiento	Sistema (automático)	Secundario / Alta	Siembras
CU-06	Registrar Parámetros del Agua	Técnico Acuícola	Primario / Alta	Monitoreo
CU-07	Generar Alerta de Parámetro Fuera de Rango	Sistema (automático)	Secundario / Alta	Monitoreo
CU-08	Calcular Ración Diaria de Alimento	Sistema (automático)	Primario / Alta	Alimentación
CU-09	Registrar Alimentación Diaria	Operario Producción	Primario / Alta	Alimentación
CU-10	Generar Informe FCR	Administrador	Secundario / Media	Alimentación
CU-11	Registrar Incidente Sanitario	Técnico Acuícola	Primario / Alta	Sanidad
CU-12	Alertar Mortalidad Anormal	Sistema (automático)	Secundario / Alta	Sanidad
CU-13	Registrar Empleado	Administrador	Primario / Media	RRHH
CU-14	Asignar Tarea Diaria	Administrador	Primario / Media	RRHH
CU-15	Gestionar Inventario de Bodega	Bodeguero	Primario / Alta	Bodega
CU-16	Generar Alerta de Stock Mínimo	Sistema (automático)	Secundario / Alta	Bodega

CU-17	Registrar Orden de Mantenimiento	Sup. Mantenimiento	Primario / Media	Mantenimiento
CU-18	Registrar Cosecha	Técnico Acuícola	Primario / Alta	Cosechas
CU-19	Calcular Costo de Producción	Sistema (automático)	Secundario / Alta	Cosechas
CU-20	Generar Reporte Comparativo de Ciclos	Administrador	Primario / Media	Reportes
CU-21	Predecir Momento Óptimo de Cosecha (IA)	Sistema (IA)	Secundario / Media	IA
CU-22	Detectar Anomalías en Calidad del Agua (IA)	Sistema (IA)	Secundario / Media	IA
CU-23	Iniciar Sesión / Autenticar Usuario	Todos los usuarios	Primario / Alta	Seguridad
CU-24	Sincronizar Datos Offline	Sistema (automático)	Secundario / Alta	Conectividad
CU-25	Integrar Datos de Sensores IoT	Sistema (automático)	Secundario / Alta	IoT

4. Diagrama de Casos de Uso





4.1 Justificación de Relaciones UML

Relaciones <<include>>

- **CU-06 →→ CU-07:** Registrar Parámetros del Agua siempre desencadena la evaluación de rangos; si se detecta anomalía, la generación de alerta (CU-07) es comportamiento obligatorio. Uso de include correcto porque CU-07 no es un caso de uso autónomo de valor para el actor, sino un sub-proceso requerido.
- **CU-03 →→ CU-04:** Registrar Siembra programa obligatoriamente el primer grameo semanal; el seguimiento no puede existir sin el registro de la siembra.
- **CU-08 →→ CU-09:** Calcular Ración Diaria es un paso obligatorio previo a Registrar Alimentación Diaria; el operario nunca registra sin la ración sugerida como base.
- **CU-18 →→ CU-19:** Registrar Cosecha siempre ejecuta el cálculo de costo de producción del ciclo; son pasos inseparables del cierre de ciclo.

Relaciones <<extend>>

- **CU-21 →→ CU-18:** Predecir Momento Óptimo de Cosecha (IA) extiende opcionalmente Registrar Cosecha: la predicción IA solo se activa cuando el sistema dispone de suficiente historial (al menos 2 ciclos completos); en ausencia de datos, CU-18 se ejecuta sin este módulo.
- **CU-22 →→ CU-07:** Detectar Anomalías en Calidad del Agua (IA) extiende condicionalmente la generación de alertas: aplica únicamente cuando el motor de IA analiza series temporales y detecta patrones anómalos, no en cada lectura individual.
- **CU-05 →→ CU-04:** Generar Alerta de Crecimiento se activa condicionalmente tras un grameo: solo si el crecimiento semanal está por debajo del umbral esperado para la etapa del ciclo.
- **CU-24 →→ CU-06, CU-09, etc.:** Sincronizar Datos Offline extiende cualquier caso de uso de registro cuando el dispositivo no tiene conexión; en condiciones normales de red, no se activa.

5. Especificación Textual de Casos de Uso

5.1 CU-01 — Registrar Estanque

CU-01 — Registrar Estanque	
Identificador	CU-01
Nombre	Registrar Estanque
Módulo	Gestión de Estanques
Actor(es)	Administrador (primario)
Tipo / Prioridad	Primario / Alta
Descripción	Permite al Administrador crear el registro de un nuevo estanque/piscina en el sistema, incluyendo todos sus datos identificativos y de capacidad.
Precondiciones	1) El usuario ha iniciado sesión con rol Administrador (CU-23 exitoso). 2) El código/número del estanque no existe aún en el sistema.
Flujo Principal	1. El Administrador selecciona 'Nuevo Estanque' en el módulo de Estanques. 2. El sistema presenta el formulario de registro con campos: número/ID único, nombre descriptivo, tamaño (ha), capacidad máxima de larvas, estado inicial. 3. El Administrador ingresa todos los datos obligatorios. 4. El sistema valida que el ID sea único y que todos los campos obligatorios estén completos. 5. El sistema calcula automáticamente la capacidad sugerida según el tamaño ingresado (referencia: 1.5M larvas por 5 ha). 6. El Administrador revisa el resumen y confirma el guardado. 7. El sistema persiste el registro, asigna estado 'En preparación' y muestra mensaje de confirmación con el ID asignado.
Flujos Alternativos	A1 (en paso 4) — ID duplicado: el sistema muestra el mensaje 'El código ya existe; ingrese un identificador distinto' y devuelve el foco al campo ID sin borrar los demás datos. A2 (en paso 4) — Datos incompletos: el sistema resalta en rojo los campos faltantes y no habilita el botón 'Confirmar' hasta que todos los campos obligatorios estén completos. A3 (en paso 4) — Tamaño fuera de rango permitido (< 0.5 ha o > 200 ha): el sistema muestra advertencia y solicita confirmación explícita antes de proceder.
Excepciones	E1 — Error de base de datos al guardar: el sistema muestra el mensaje 'Error al registrar el estanque; inténtelo de nuevo' y conserva los datos del formulario. El estanque no queda registrado. E2 — Sesión expirada durante el llenado del formulario: el sistema redirige al inicio de sesión; al reautenticarse, los datos del formulario no se conservan (el usuario debe reingresar).

Postcondiciones	El estanque queda registrado con estado 'En preparación', disponible para asignar siembras y visible en el listado de estanques del módulo.
Requisitos asociados	RF-01, RF-02, RF-04

5.2 CU-06 — Registrar Parámetros del Agua

CU-06 — Registrar Parámetros del Agua	
Identificador	CU-06
Nombre	Registrar Parámetros del Agua
Módulo	Monitoreo de Parámetros del Agua
Actor(es)	Técnico Acuícola (primario); Sensor IoT (secundario)
Tipo / Prioridad	Primario / Alta
Descripción	Permite registrar las mediciones de los parámetros físicoquímicos del agua (pH, oxígeno disuelto, temperatura, salinidad, turbidez y alcalinidad) para un estanque con siembra activa en un momento determinado, y desencadena automáticamente la generación de alertas ante valores fuera de rango.
Precondiciones	1) El estanque tiene una siembra activa. 2) El usuario tiene rol Técnico Acuícola, o los datos provienen de un sensor IoT integrado y configurado para el estanque.
Flujo Principal	1. El Técnico Acuícola selecciona el estanque en el módulo de Monitoreo. 2. El sistema muestra el formulario de parámetros con los campos: pH, oxígeno disuelto (mg/L), temperatura (°C), salinidad (ppt), turbidez (NTU) y alcalinidad (mg/L). 3. El técnico ingresa o confirma los valores medidos (si hay sensor IoT, los campos aparecen prellenados). 4. El sistema registra automáticamente la fecha y hora del servidor. 5. El sistema compara cada valor ingresado con los rangos óptimos configurados para el estanque. 6. Si todos los valores están dentro de rango: guarda el registro y muestra indicador 'OK' en verde. 7. Si uno o más valores están fuera de rango: guarda el registro y ejecuta CU-07 (Generar Alerta de Parámetro Fuera de Rango), notificando al técnico responsable.
Flujos Alternativos	A1 (en paso 3) — Sensor IoT activo: los datos llegan automáticamente; el técnico solo revisa y confirma (o ajusta manualmente si detecta error de sensor) antes de guardar. A2 (en paso 3) — Valor extremo fuera del rango físico posible (p. ej., pH < 0 o > 14): el sistema muestra advertencia 'Valor fuera del rango físico';

	posible error de sensor' y solicita confirmación explícita antes de guardar.
Excepciones	E1 — Falla de conectividad al momento de guardar: el sistema almacena el registro localmente y activa CU-24 (Sincronizar Datos Offline) cuando se restablezca la conexión. E2 — Estanque sin siembra activa seleccionado: el sistema muestra el mensaje 'El estanque seleccionado no tiene siembra activa; no es posible registrar parámetros' y no habilita el formulario. E3 — Sesión expirada durante el ingreso: el sistema redirige al inicio de sesión y no guarda el registro parcial.
Postcondiciones	Los parámetros quedan persistidos con timestamp del servidor. Si hubo anomalía, la alerta (CU-07) queda generada y notificada. El historial del estanque refleja la nueva lectura.
Requisitos asociados	RF-09, RF-10, RF-11

5.3 CU-18 — Registrar Cosecha

CU-18 — Registrar Cosecha	
Identificador	CU-18
Nombre	Registrar Cosecha
Módulo	Gestión de Cosechas
Actor(es)	Técnico Acuícola (primario); Administrador (secundario)
Tipo / Prioridad	Primario / Alta
Descripción	Permite registrar los datos de una cosecha total o parcial realizada en un estanque, incluyendo rendimiento, talla promedio y fecha, cerrando (o actualizando) el ciclo productivo y generando el reporte de rendimiento del ciclo.
Precondiciones	1) El estanque tiene una siembra activa. 2) El módulo de IA ha emitido una recomendación de cosecha, o el Técnico Acuícola ha tomado la decisión manualmente. 3) El usuario tiene rol Técnico Acuícola o Administrador.
Flujo Principal	1. El Técnico Acuícola selecciona el estanque en el módulo de Cosechas y elige 'Registrar Cosecha'. 2. El sistema muestra el formulario con campos: tipo de cosecha (total / parcial), fecha de cosecha, peso total cosechado (kg), talla promedio del camarón (g), rendimiento calculado (kg/ha). 3. El técnico ingresa los datos y especifica si es cosecha total o parcial. 4. El sistema ejecuta CU-19 (Calcular Costo de Producción) usando los datos acumulados del ciclo.

	5. Si es cosecha total: el sistema cambia el estado del estanque a 'En preparación' y cierra el ciclo productivo. 6. Si es cosecha parcial: el estanque permanece en estado 'Activo - En producción' con el ciclo abierto. 7. El sistema genera el reporte de rendimiento del ciclo comparado con el historial de ciclos anteriores y lo pone a disposición del Administrador.
Flujos Alternativos	A1 (en paso 3) — Cosecha parcial: el técnico selecciona 'Parcial'; el sistema registra la extracción sin cambiar el estado del estanque ni cerrar el ciclo. A2 (en paso 4) — Rendimiento muy bajo respecto al esperado (< 70% del promedio histórico): el sistema genera una nota de alerta para revisión y la incluye en el reporte de cierre, pero no bloquea el guardado. A3 (en paso 1) — El módulo de IA indica que el momento óptimo aún no se ha alcanzado: el sistema muestra una advertencia con la predicción vigente (CU-21), pero permite al técnico proceder si confirma explícitamente.
Excepciones	E1 — Error en CU-19 (fallo del cálculo de costos): el sistema guarda el registro de cosecha pero muestra advertencia 'No fue posible calcular el costo de producción; se recalculará automáticamente'. El ciclo se cierra de todas formas. E2 — Intentar registrar cosecha en estanque sin siembra activa: el sistema muestra el mensaje 'El estanque no tiene siembra activa; no es posible registrar una cosecha' y no habilita el formulario. E3 — Sesión expirada durante el ingreso: el sistema redirige al inicio de sesión y no guarda el registro parcial.
Postcondiciones	La cosecha queda registrada con todos sus datos. Si fue total: el ciclo productivo se cierra, el estanque queda disponible para nuevo ciclo y el reporte de rendimiento queda generado y accesible. Si fue parcial: el ciclo continúa activo.
Requisitos asociados	RF-22, RF-23, RF-24

6. User Stories con Criterios de Aceptación

Las tres User Stories se redactan en formato Connextra completo y se validan contra los criterios INVEST. Los criterios de aceptación siguen el formato Gherkin (Dado/Cuando/Entonces) cubriendo escenario de éxito, caso de borde y caso de error por historia.

6.1 US-01 — Monitoreo de Parámetros del Agua con Alertas

US-01 — Monitoreo de Parámetros del Agua con Alertas	
Identificador	US-01
Módulo	Monitoreo del Agua
Caso de uso asociado	CU-06 (Registrar Parámetros del Agua), CU-07 (Generar Alerta)
User Story	Como Técnico Acuícola de la Compañía Biofina, quiero registrar los parámetros fisicoquímicos del agua de cada estanque y recibir alertas automáticas cuando un valor esté fuera del rango óptimo, para actuar de forma inmediata ante condiciones adversas y reducir la mortalidad del camarón por problemas no detectados oportunamente.
Prioridad	Must Have (Alta)
Estimación	8 Story Points

Verificación INVEST — US-01

Criterio	¿Cumple?	Justificación
I – Independiente	Sí	No tiene dependencia funcional de US-02 ni US-03; puede desarrollarse, probarse y entregarse en un sprint sin prerequisites de otras historias.
N – Negociable	Sí	El alcance de los parámetros monitoreados (p. ej., incluir o no turbidez en la primera versión) puede ajustarse con el cliente sin alterar el valor central de la historia.
V – Valiosa	Sí	Directamente vinculada al objetivo principal del negocio: reducir mortalidad por condiciones de agua no detectadas. Impacta el KPI de supervivencia del camarón.
E – Estimable	Sí	El equipo puede estimar el esfuerzo (formulario + lógica de rangos + notificaciones + integración IoT) con la información disponible. Se asignan 8 Story Points.
S – Small (Pequeña)	Sí	Acotada al registro de parámetros y generación de alerta. La integración con IA (anomalías) está separada en US-03/CU-22 y no forma parte de esta historia.

T – Testeable	Sí	Los criterios de aceptación son objetivos y medibles (valores numéricos de umbral, respuesta del sistema esperada, tiempo de respuesta de alerta). Admiten pruebas automatizadas.
----------------------	-----------	---

Criterios de Aceptación — US-01

CA-ID	Escenario	Criterio (Dado / Cuando / Entonces)
CA-01	Éxito — alerta	Dado que el técnico ingresa un valor de oxígeno disuelto de 3.5 mg/L (por debajo del mínimo óptimo de 4.0 mg/L), cuando guarda el registro, entonces el sistema genera automáticamente una alerta visible en pantalla en menos de 3 segundos y registra la acción pendiente con estado 'Abierta'.
CA-02	Éxito — sin alerta	Dado que todos los parámetros (pH entre 7.5 y 8.5, oxígeno ≥ 4 mg/L, temperatura 23–30 °C, salinidad 10–35 ppt, turbidez ≤ 40 NTU, alcalinidad ≥ 80 mg/L) están dentro de rango, cuando el técnico guarda el registro, entonces el sistema muestra el estado 'OK' en verde sin generar alertas.
CA-03	Borde — sensor IoT	Dado que los datos provienen de un sensor IoT conectado y el sensor envía una lectura de pH = 6.8 (fuera de rango), cuando el sensor envía el dato, entonces el sistema lo registra automáticamente con timestamp del servidor y dispara la alerta sin intervención manual.
CA-04	Error — valor físicamente imposible	Dado que el técnico ingresa un valor de pH = 15 (físicamente imposible), cuando intenta guardar, entonces el sistema muestra el mensaje 'Valor fuera del rango físico posible (pH: 0–14). Posible error de sensor. ¿Confirmar?' y no guarda hasta recibir confirmación explícita.
CA-05	Resolución de alerta	Dado que existe una alerta abierta de oxígeno bajo, cuando el técnico registra la acción correctiva tomada (p. ej., 'bombeo de agua activado'), entonces el sistema cierra la alerta, guarda el nombre del responsable y la hora de resolución, y el estado de la alerta cambia a 'Resuelta'.

6.2 US-02 — Gestión del Ciclo de Alimentación Diaria

US-02 — Gestión del Ciclo de Alimentación Diaria	
Identificador	US-02
Módulo	Gestión de Alimentación
Caso de uso asociado	CU-09 (Registrar Alimentación Diaria), CU-08 (Calcular Ración Diaria)
User Story	Como Operario de Producción de la Compañía Biofina, quiero consultar la ración diaria de alimento calculada por el sistema para cada estanque y registrar la alimentación suministrada con sus detalles, para evitar desperdicios de balanceado, reducir errores de cálculo en las raciones y mantener un registro trazable del consumo por ciclo productivo.
Prioridad	Must Have (Alta)
Estimación	5 Story Points

Verificación INVEST — US-02

Criterio	¿Cumple?	Justificación
I – Independiente	Sí	El registro de alimentación es independiente del monitoreo de agua (US-01) y de la predicción de cosecha (US-03). Puede implementarse y probarse por separado.
N – Negociable	Sí	La lógica de notificación al bodeguero por falta de stock podría diferirse a una iteración posterior sin perder el valor central de registrar la alimentación y consultar la ración.
V – Valiosa	Sí	Reduce desperdicio de balanceado (uno de los costos más altos del ciclo) y mejora el FCR, métrica clave de eficiencia productiva de la camaronera.
E – Estimable	Sí	Los componentes (cálculo de ración, formulario de registro, validación del 20%, notificación al bodeguero) están claramente delimitados. Estimación: 5 Story Points.
S – Small (Pequeña)	Sí	La historia se limita al registro diario y la consulta de la ración. La generación del informe FCR está separada en CU-10 y no es parte de este entregable.
T – Testeable	Sí	El umbral del 20% de desviación, la fórmula FCR con tolerancia ± 0.01 y las notificaciones al bodeguero son condiciones objetivas, medibles y automatizables en pruebas.

Criterios de Aceptación — US-02

CA-ID	Escenario	Criterio (Dado / Cuando / Entonces)
-------	-----------	-------------------------------------

CA-01	Éxito — ración sugerida	Dado que existe una siembra activa en el estanque E-03 con biomasa estimada de 500 kg en etapa de crecimiento, cuando el operario accede a la sección de alimentación del día, entonces el sistema muestra la ración sugerida calculada con la fórmula (biomasa × tasa de alimentación por etapa) sin requerir cálculo manual.
CA-02	Borde — desviación > 20%	Dado que la ración sugerida es 120 kg y el operario ingresa 85 kg (desviación del 29%), cuando intenta guardar, entonces el sistema muestra el mensaje 'La cantidad suministrada difiere más del 20% de la ración sugerida. Ingrese una justificación:' y no permite guardar hasta que se complete dicho campo.
CA-03	Éxito — sobrante en bandeja	Dado que el operario registra 5 kg de sobrante en bandeja para un estanque que recibió 110 kg de alimento, cuando guarda el registro, entonces el sistema contabiliza como alimento efectivo consumido 105 kg y lo usa en el cálculo del FCR del ciclo.
CA-04	Error — sin stock	Dado que el tipo de alimento requerido (balanceado etapa 2) tiene 0 kg disponibles en bodega, cuando el operario intenta registrar la alimentación, entonces el sistema muestra 'Stock insuficiente: balanceado etapa 2 (0 kg disponibles)' y notifica automáticamente al bodeguero vía el módulo de alertas.
CA-05	Éxito — cálculo FCR	Dado que se cierra un ciclo con 2,500 kg de alimento consumido y una biomasa ganada de 1,250 kg, cuando el administrador solicita el informe de eficiencia, entonces el sistema reporta $FCR = 2.00 (\pm 0.01)$, coherente con la fórmula $FCR = \text{alimento consumido (kg)} / \text{biomasa ganada (kg)}$.

6.3 US-03 — Predicción del Momento Óptimo de Cosecha con IA

US-03 — Predicción del Momento Óptimo de Cosecha con IA	
Identificador	US-03
Módulo	Inteligencia Artificial / Cosechas
Caso de uso asociado	CU-21 (Predecir Momento Óptimo de Cosecha), CU-18 (Registrar Cosecha)
User Story	Como Administrador / Coordinador Técnico de la Compañía Biofina, quiero que el módulo de Inteligencia Artificial analice el historial de grameos y parámetros del agua para predecir el momento óptimo de cosecha de cada estanque, para tomar decisiones de cosecha basadas en datos objetivos, maximizar el rendimiento por hectárea y reducir pérdidas por cosechas anticipadas o tardías.
Prioridad	Should Have (Media-Alta)
Estimación	13 Story Points

Verificación INVEST — US-03

Criterio	¿Cumple?	Justificación
I – Independiente	Sí	La predicción de cosecha es independiente del monitoreo de agua (US-01) y del registro de alimentación (US-02), aunque consume sus datos como entrada. La historia puede desarrollarse en un sprint dedicado al módulo IA.
N – Negociable	Sí	El intervalo de confianza mostrado, el umbral mínimo de ciclos históricos y el algoritmo de predicción son aspectos negociables con el cliente sin afectar el valor central de la historia.
V – Valiosa	Sí	Decisiones de cosecha óptimas impactan directamente el rendimiento económico del ciclo (precio por talla de camarón varía hasta un 30%). Esta historia entrega valor de negocio medible.
E – Estimable	Parcial	El modelo de IA tiene incertidumbre de implementación (selección de algoritmo, precisión). El equipo asigna 13 Story Points con la advertencia de que podría necesitar spike técnico previo.
S – Small (Pequeña)	Parcial	La historia integra módulo de IA + visualización + integración con CU-18, lo que la hace relativamente grande (13 SP). Se recomienda dividir en: US-03a (entrenamiento del modelo) y US-03b (interfaz de predicción) en iteraciones reales.
T – Testeable	Sí	Los criterios de aceptación incluyen umbrales numéricos objetivos (≥ 4 semanas de grameos, ≥ 2 ciclos históricos, intervalo de confianza expresado en días) y condiciones de error verificables.

Criterios de Aceptación — US-03

CA-ID	Escenario	Criterio (Dado / Cuando / Entonces)
CA-01	Éxito — predicción disponible	Dado que un ciclo productivo tiene al menos 4 semanas de grameos registrados, parámetros del agua actualizados en los últimos 7 días y el sistema dispone de al menos 2 ciclos históricos completos, cuando el administrador consulta la predicción de cosecha del estanque, entonces el sistema muestra una fecha estimada óptima con un intervalo de confianza explícito (p. ej., 'Cosecha óptima estimada: en 14 días $\pm$ 3 días').
CA-02	Borde — recálculo por anomalía	Dado que el módulo de IA detecta que los parámetros del agua han estado fuera de rango óptimo durante más de 48 horas consecutivas, cuando recalcula la predicción, entonces ajusta automáticamente la fecha estimada (acercándola o alejándola según el impacto de la anomalía) y notifica al Técnico Acuícola con el nuevo valor y la razón del ajuste.
CA-03	Error — datos insuficientes	Dado que el sistema no dispone de al menos 2 ciclos históricos completos para el tipo de larva sembrada, cuando el administrador consulta la predicción, entonces el sistema muestra el aviso 'Predicción con precisión limitada: historial insuficiente (< 2 ciclos completos). Se recomienda usar la predicción solo como referencia orientativa.'
CA-04	Éxito — auditoría del modelo	Dado que se completa y cierra un ciclo de cosecha con fecha real registrada en CU-18, cuando el administrador consulta el reporte de cierre del ciclo, entonces el sistema muestra el margen de error del modelo (días de diferencia entre fecha predicha y fecha real) en el reporte de rendimiento.
CA-05	Integración — iniciar cosecha desde predicción	Dado que la predicción está disponible y el administrador decide proceder con la cosecha, cuando hace clic en 'Iniciar Cosecha' desde la pantalla de predicción, entonces el sistema redirige directamente al formulario CU-18 pre-cargado con el estanque seleccionado, sin requerir navegación adicional.

7. Matriz de Trazabilidad

La siguiente tabla establece la trazabilidad entre los requisitos funcionales elicitados (RF-XX), los casos de uso del diagrama (CU-XX) y las user stories documentadas (US-XX). Un guion (—) indica que no existe user story asociada a ese caso de uso en esta entrega (no aplica para casos de uso de menor relevancia central).

Requisito (RF)	Caso de Uso (CU)	User Story (US)	Observación
RF-01, RF-02, RF-04	CU-01 — Registrar Estanque	—	<i>CU-01 especificado en detalle (sección 5.1)</i>
RF-03	CU-02 — Actualizar Estado de Estanque	—	
RF-05, RF-06, RF-07, RF-08	CU-03 — Registrar Siembra	—	
RF-05	CU-04 — Registrar Grameo Semanal	—	
RF-05	CU-05 — Generar Alerta de Crecimiento	—	<i>Extiende CU-04</i>
RF-09, RF-10, RF-11	CU-06 — Registrar Parámetros del Agua	US-01	<i>CU-06 especificado en detalle (sección 5.2)</i>
RF-10	CU-07 — Generar Alerta de Parámetro Fuera de Rango	US-01	<i>Incluido en CU-06 (include)</i>
RF-12	CU-08 — Calcular Ración Diaria de Alimento	US-02	<i>Incluido en CU-09 (include)</i>
RF-12, RF-13, RF-14	CU-09 — Registrar Alimentación Diaria	US-02	
RF-13	CU-10 — Generar Informe FCR	US-02	<i>Postcondición de US-02 CA-05</i>
RF-15	CU-11 — Registrar Incidente Sanitario	—	
RF-16	CU-12 — Alertar Mortalidad Anormal	—	
RF-17	CU-13 — Registrar Empleado	—	
RF-18	CU-14 — Asignar Tarea Diaria	—	
RF-19	CU-15 — Gestionar Inventario de Bodega	—	

RF-20	CU-16 — Generar Alerta de Stock Mínimo	US-02	<i>Cubierto en US-02 CA-04</i>
RF-21	CU-17 — Registrar Orden de Mantenimiento	—	
RF-22, RF-23, RF-24	CU-18 — Registrar Cosecha	US-03	<i>CU-18 especificado en detalle (sección 5.3)</i>
RF-22	CU-19 — Calcular Costo de Producción	—	<i>Incluido en CU-18 (include)</i>
RF-25	CU-20 — Generar Reporte Comparativo de Ciclos	—	
RF-26	CU-21 — Predecir Momento Óptimo de Cosecha (IA)	US-03	<i>Extiende CU-18</i>
RF-27	CU-22 — Detectar Anomalías en Calidad del Agua (IA)	US-01	<i>Extiende CU-07</i>
RF-28	CU-23 — Iniciar Sesión / Autenticar Usuario	—	<i>Precondición de todos los CU</i>
RF-29	CU-24 — Sincronizar Datos Offline	—	<i>Extiende cualquier CU de registro</i>
RF-30	CU-25 — Integrar Datos de Sensores IoT	US-01	<i>Cubierto en US-01 CA-03</i>

8. Notas para el Modelado en Herramienta CASE

8.1 Relaciones <<include>> identificadas

- CU-06 Registrar Parámetros del Agua →→<<include>>→→ CU-07 Generar Alerta de Parámetro Fuera de Rango
- CU-03 Registrar Siembra →→<<include>>→→ CU-04 Registrar Grameo Semanal (programación automática del seguimiento)
- CU-08 Calcular Ración Diaria →→<<include>>→→ CU-09 Registrar Alimentación Diaria
- CU-18 Registrar Cosecha →→<<include>>→→ CU-19 Calcular Costo de Producción

8.2 Relaciones <<extend>> identificadas

- CU-21 Predecir Momento Óptimo de Cosecha (IA) →→<<extend>>→→ CU-18 Registrar Cosecha
- CU-22 Detectar Anomalías en Calidad del Agua (IA) →→<<extend>>→→ CU-07 Generar Alerta de Parámetro
- CU-05 Generar Alerta de Crecimiento →→<<extend>>→→ CU-04 Registrar Grameo Semanal
- CU-24 Sincronizar Datos Offline →→<<extend>>→→ Cualquier CU de registro cuando no hay conexión

9. Conclusiones y Distribución del Trabajo

El modelado del sistema AquaGest mediante casos de uso y user stories permitió al equipo consolidar la comprensión de los requisitos funcionales elicitados y establecer una base verificable para el desarrollo del PFC. Los principales aprendizajes del equipo son:

- La identificación correcta de actores (distinguiendo primarios, secundarios y sistemas externos) es fundamental para delimitar la frontera del sistema sin incluir componentes internos como actores.
- Las relaciones include y extend tienen semánticas distintas y complementarias: include expresa dependencia obligatoria (sub-comportamiento siempre requerido), mientras extend expresa opcionalidad o condicionalidad. Confundirlas produce diagramas incorrectos semánticamente.
- Los criterios de aceptación en formato Gherkin obligan al equipo a pensar en escenarios concretos de prueba (éxito, borde y error) antes de implementar, lo que mejora la calidad de los requisitos.
- La matriz de trazabilidad evidenció que todos los requisitos funcionales centrales tienen al menos un caso de uso que los realiza, y que las tres user stories documentadas cubren los módulos de mayor valor para el negocio.

9.1 Distribución del Trabajo

Integrante	Actividades realizadas
Amagua Sacon Robyn Willian	Identificación de actores y frontera del sistema; tabla de actores; especificación textual CU-01.
Crespo Espinoza Kleber Obed	Diagrama de casos de uso en herramienta CASE; justificación de relaciones include/extend; especificación textual CU-06.
Gamarra Zarate Jamileth Estefania	Especificación textual CU-18; redacción de US-01 y US-02 con verificación INVEST y criterios de aceptación.
Rizzo Velez Edson Nagib	Redacción de US-03 con verificación INVEST y criterios de aceptación; construcción de la matriz de trazabilidad; elaboración del informe final.

10. Referencias Bibliográficas

- ISO/IEC/IEEE. (2018). ISO/IEC/IEEE 29148:2018 — Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering. ISO/IEC/IEEE.
- Pohl, K. (2010). Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques. Springer.
- Cohn, M. (2004). User Stories Applied: For Agile Software Development. Addison-Wesley.
- Larman, C. (2004). Applying UML and Patterns (3.^a ed.). Prentice Hall.
- Bourque, P., & Fairley, R. E. (Eds.). (2024). Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK Guide), Version 4.0. IEEE Computer Society.
- IREB. (2024). CPRE Foundation Level Syllabus, v3.1. International Requirements Engineering Board.
- Object Management Group. (2017). OMG Unified Modeling Language (OMG UML), Version 2.5.1. OMG.
- Documentación del proyecto AquaGest — Entrega 1A, UTEQ, junio 2026.